

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

135003041 - Obras Marítimas

PLAN DE ESTUDIOS

13TA - Grado En Ingenieria En Tecnologias Ambientales

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	3
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	7
7. Actividades y criterios de evaluación.....	9
8. Recursos didácticos.....	11
9. Otra información.....	16

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	135003041 - Obras Marítimas
No de créditos	4.5 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Cuarto curso
Semestre	Octavo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	13TA - Grado en Ingeniería en Tecnologías Ambientales
Centro responsable de la titulación	13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Pedro Fernandez Carrasco	Lab. Puertos	pedro.fernandez@upm.es	X - 09:00 - 10:30 J - 09:00 - 10:30 V - 09:00 - 10:30
Jose Santos Lopez Gutierrez	Lab. Puertos	josesantos.lopez@upm.es	X - 09:00 - 10:30 J - 09:00 - 10:30 V - 09:00 - 10:30

Vicente Negro Valdecantos (Coordinador/a)	Lab. Puertos	vicente.negro@upm.es	X - 09:00 - 10:30 J - 09:00 - 10:30 V - 09:00 - 10:30
Luis Juan Moreno Blasco	Lab. Puertos	luisjuan.moreno@upm.es	L - 16:30 - 19:30 X - 16:30 - 19:30
Maria Dolores Esteban Perez	Lab. Puertos	mariadolores.esteban@upm. es	L - 16:30 - 19:30 X - 16:30 - 19:30

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

2.2. Personal investigador en formación o similar

Nombre	Correo electrónico	Profesor responsable
Portillo Juan, Nerea Fatima	nf.portillo@upm.es	Negro Valdecantos, Vicente

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Matemáticas I
- Materiales Y Medio Ambiente

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Mecánica de suelos y rocas
- Inglés técnico

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CT18 - Habilidad para usar las técnicas, destrezas y herramientas ingenieriles modernas necesarias para la práctica de la ingeniería

4.2. Resultados del aprendizaje

RA35 - Conocer la naturaleza y características de las energías renovables

RA172 - Aplicar los conceptos adquiridos en la toma de decisiones relativas a impactos ambientales o a la definición de espacios de interés ambiental elaborando argumentos con los que defender su decisión.

RA160 - 1. Interpretar las soluciones de los modelos matemáticos de problemas medioambientales.

RA166 - Valorar la fragilidad y vulnerabilidad de un ecosistema

RA158 - Conocer los pasos fundamentales del planteamiento y resolución del modelo matemático de un problema medioambiental

RA173 - Elaborar informes técnicos, memorias de reconocimiento, valoraciones, peritajes y tasaciones, así como diseñar y aplicar proyectos y planes técnicos.

RA174 - Resolver problemas técnicos derivados de la gestión de espacios naturales

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Esta asignatura es de especialidad - optativa en el Grado de Tecnologías Ambientales de la ETS de Ingeniería de Montes y Forestal. Ofrece una primera visión sobre el territorio y su conexión con la débil y frágil frontera que es la costa, alterada por las acciones naturales, oleaje, marea, corrientes y vientos y por la acción humana, puertos y obras en el litoral. La disciplina del mar facilita en esta primera toma de contacto una visión sobre las acciones, la geometría estadística del oleaje, las mareas astronómicas y meteorológicas, las corrientes, su generación y tipos; así como, las diferentes tipos de obras existentes en los puertos y de servicio al buque, obras exteriores (diques), obras interiores (muelles) y de servicio al barco. Finalmente, se ofrece un análisis de la costa, las formas costeras acantiladas y arenosas, el perfil de playa, el transporte sedimentario, los procesos litorales y las obras costeras de lucha contra la erosión y regeneración artificial de playas. Se ha incluido en el Programa de la asignatura la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible y concretamente cuatro de ellos, ODS 7 Energías Limpias, ODS 11, Ciudades sostenibles, ODS 13 Cambio climático y ODS 14 Vida Submarina.

5.2. Temario de la asignatura

1. Ingeniería Civil y Territorial. El medio físico y el medio marino
 - 1.1. Los puertos y la costa
 - 1.2. El medio marino, los océanos, la atmósfera, los continentes.
 - 1.3. Interacción atmósfera - hidrosfera
 - 1.4. Tipología de obras marítimas y portuarias
2. El buque y la mercancía
 - 2.1. Las rutas de navegación y el comercio marítimo
 - 2.2. La mercancía
 - 2.3. El buque como flotador
 - 2.4. ROM 3.1/99
3. Clima. Atmósfera e Hidrosfera. ODS 13. Acción por el clima
 - 3.1. El viento
 - 3.2. Viento geostrófico y bórico
 - 3.3. ROM 0.4/95

3.4. Estadística media y de extremos. Ráfaga. Viento de proyecto

4. Descriptores de oleaje

4.1. Teoría geométrico - estadística

4.2. Distribuciones discretas y continuas

4.3. Régimen medio y de temporales

4.3.1. Distribuciones de Gauss y Weibull de medios

4.3.1.1. Distribución de extremos de Gumbel y Weibull - Poisson POT

4.4. Fuentes de datos

5. Los niveles del mar y variaciones del nivel medio

5.1. Marea astronómica y meteorológica

5.2. Modificaciones de las ondas

5.3. Rotura del oleaje

6. Fiabilidad de las obras marítimas

6.1. Teoría de riesgo y probabilidad

6.2. ROM 0.0 y ROM 0.2

6.2.1. ROM 1.0 y ROM 1.1 Aplicaciones

6.3. Óptimo económico, incertidumbre y riesgo

7. Puerto. Puerto - ciudad. Puerto - costa. ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles

7.1. Razón de ser

7.2. Función de los puertos

7.3. Tipos de puertos

7.4. Relación puerto - ciudad. Agenda 2030. ODS 11 Ciudades sostenibles. Puertos verdes

8. Obras marítimas exteriores de abrigo

8.1. Diseño estructural de diques en talud

8.2. Diseño estructural de diques verticales

8.3. Diseño estructural de diques mixtos

8.4. Construcción y conservación

8.5. Las obras exteriores y los efectos sobre la costa. ODS 13 Cambio Climático

9. Obras interiores de atraque y amarre

- 9.1. Estructuras de atraque y amarre
- 9.2. Muelles, pantalanos y duques de alba
- 9.3. Obras de servicio al buque
- 9.4. Obras flotantes
- 9.5. Construcción y conservación de obras interiores
- 10. Dinámica costera
 - 10.1. Tipos de costas
 - 10.2. Morfología. Formas rocosas y acantiladas
 - 10.3. Costas sedimentarias
 - 10.4. Transporte de sedimentos
 - 10.5. Forma en planta y perfil
 - 10.6. Clasificación de las formas costeras
- 11. Paisaje costero construido. Ingeniería de Costas
 - 11.1. Obras de defensa de costas
 - 11.2. Regeneración de playas. Soluciones blandas
 - 11.3. Legislación ambiental y costera. Agenda 2030. ODS 13 Cambio Climático y ODS 14 Vida Submarina
 - 11.4. Obras de protección y lucha contra la erosión
 - 11.5. Obras de encauzamiento
 - 11.6. Construcción y conservación de obras costeras
 - 11.7. Desarrollo sostenible y gestión integral de costas
- 12. Las obras marítimas y la energía del mar. ODS 7 Energías limpias
 - 12.1. Energías marinas. Recursos. Agenda 2030. ODS 7. Energías limpias
 - 12.2. Obras para el aprovechamiento de la energía
 - 12.3. Obras de defensa de costas
 - 12.4. Obras marítimas de soprote, emisarios, tomas de agua, desalación

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 1. Actividad en laboratorio. Medio marino Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
2	Tema 2 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 2. Actividad en laboratorio. Puerto, ciudad, costa y acciones. El barco Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
3	Tema 3 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 3. Actividad en laboratorio. Clima. ODS 13 Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
4	Tema 4 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 4. Actividad en laboratorio. Acciones, ondas y estadística de oleaje Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
5	Tema 5 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 5. Actividad en laboratorio. Riesgo y probabilidad. Teoría de fallo e incertidumbre Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
6	Tema 6 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 6. Actividad en laboratorio. Riesgo Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
7	Tema 7 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 7. Actividad en laboratorio. Puerto - ciudad. ODS 11 Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
8	Tema 8 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 8. Actividad en laboratorio. Obras de abrigo. Diques Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
9	Repaso Temas 1 al 7 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Temas 1 a 7. Actividad en laboratorio. Repaso de medio marino, costero y portuario. Clima y acciones. ODS 11 y 13 Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		

10				Prueba de evaluación EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:30
11	Tema 9 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 9. Actividad en laboratorio. Obras de atraque y amarre Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
12	Tema 10 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 10. Actividad en laboratorio. Dinámica costera Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
13	Tema 11 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 11. Actividad en laboratorio. Obras de defensa de costas Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
14	Tema 12 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 12. Actividad en laboratorio. Energías marinas. ODS 7 Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
15	Repaso Temas 8 al 12 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Temas 8 al 12. Actividad en laboratorio. Obras de abrigo, atraque y amarre y de defensa de costas. Energías limpias. ODS 11 y ODS 7 Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
16				Examen parcial EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:30 Examen final EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 04:00 Evaluación Convocatoria Extraordinaria EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:30
17				

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
10	Prueba de evaluación	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:30	50%	5 / 10	CT18
16	Examen parcial	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:30	50%	5 / 10	CT18

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
16	Evaluación Convocatoria Extraordinaria	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:30	100%	5 / 10	
16	Examen final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	04:00	100%	5 / 10	CT18

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen de prueba global	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:30	100%	5 / 10	CT18

7.2. Criterios de evaluación

EVALUACIÓN PROGRESIVA

- a) Participación en la resolución interactiva de ejercicios, problemas, prácticas de laboratorio, prácticas de clase y seminarios, 10%
- b) Realización de trabajos de investigación, bien individuales o en grupo, y análisis de casos reales de estudio, 30%. Esta actividad puede suprimirse en función del número elevado de estudiantes.
- c) Exámenes parciales, 60%

Descripción: Se realizarán dos exámenes a lo largo del semestre, el primero de ellos de los temas 1 al 6, correspondientes a los capítulos I y II; y, el segundo, de los temas 7 a 12, capítulos III y IV de los contenidos específico, si bien, existe una continuidad en los conocimientos de la materia, no pudiendo desglosar las partes correspondientes a las acciones climáticas sobre las estructuras que se acumulan a lo largo de la misma. Consistirán en 3 ó 4 ejercicios, uno de teoría, otro teórico ? práctico o de preguntas cortas y un problema o varios problemas cortos, sobre las distintas partes de la asignatura. La duración del examen será de unas 2 horas. Cada ejercicio se calificará entre 0 y 10 puntos y tendrá igual peso para obtener la media. Es necesario aprobar dos de los tres ejercicios o tres de cuatro. La nota mínima no será inferior a 3 puntos en cada ejercicio. El segundo examen parcial coincidirá con el examen final de la asignatura. El alumno puede optar por la vía de la evaluación continua, pero de presentarse al examen final, siempre se le asignará la calificación mayor obtenida por él en los itinerarios seguidos

EVALUACIÓN GLOBAL

Habrá un examen extraordinario o final de la asignatura que coincidirá con el segundo parcial de la misma. Consistirá en un mínimo de 5 ejercicios escritos, de teoría, preguntas cortas y problemas, de cada parte de la materia. Cada ejercicio se calificará entre 0 y 10 puntos y tendrá igual peso para obtener la media. Un alumno debe examinarse de toda la materia en un examen que durará, al menos, tres horas, si su sistema de aprendizaje no ha sido en evaluación continua. Existe nota mínima por ejercicio (3 puntos) y hay que aprobar un 70% de los mismos para aprobar la asignatura.

EVALUACIÓN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

Habrá un examen extraordinario o final de la asignatura que coincidirá con el segundo parcial de la misma. Consistirá en un mínimo de 5 ejercicios escritos, de teoría, preguntas cortas y problemas, de cada parte de la materia. Cada ejercicio se calificará entre 0 y 10 puntos y tendrá igual peso para obtener la media. Un alumno

debe examinarse de toda la materia en un examen que durará, al menos, dos horas y media a tres horas, si su sistema de aprendizaje no ha sido en evaluación continua. Existe nota mínima por ejercicio (3 puntos) y hay que aprobar un 70% de los mismos para aprobar la asignatura.

Los exámenes los fija Jefatura de Estudios fuera de las quince semanas lectivas.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
SHORE PROTECTION MANUAL, SPM. (1984). U .S. Corps of Engineers. American Society of Civil Engineers, ASCE	Bibliografía	Manual de consulta
Goda, Y. (2010). Random seas and design of maritime structures. Tokyo Press. Yokohama University. World Scientific. Third Edition	Bibliografía	Libro de consulta
Negro, V. et al. (2008). Diseño de Diques verticales, Segunda edición. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Colección Señor Número 26	Bibliografía	Libro de consulta
Negro, V. et al. (2008). Diseño de Diques rompeolas, Segunda edición. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Colección Señor Número 28	Bibliografía	Libro de consulta
COASTAL ENGINEERING MANUAL (2006). CEM. U.S. Corps of Engineers. American Society of Civil Engineers, ASCE	Bibliografía	Libro de consulta

Díez González, J. (1996). Guía Física de España. Las Costas. Alianza Editorial	Bibliografía	Libro de consulta
De la Peña Olivas, J. M. (2007). Guía Técnica de estudios litorales. Manual de Costas. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Colección Señor Número 39	Bibliografía	Libro de consulta
Copeiro del Villar, E. et al. (2008). Diques de escollera. Editorial Díaz de Santos	Bibliografía	Libro de consulta
Horikawa, K. (1988). Nearshore dynamics and coastal processes. University of Tokyo Press	Bibliografía	Libro de consulta
Dean, R. G. y Dalrymple, R. A. (1991). Water wave mechanics for engineers and scientists. Advanced series on Ocean Engineering. Volume 2. World Scientific Publishing	Bibliografía	Libro de consulta
Suárez Bores, P. (1980). Apuntes de Diques. Análisis Multivariado de los Sistemas de diseño. ETS Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Servicio de Publicaciones de Alumnos. Universidad Politécnica de Madrid	Bibliografía	Libro de consulta
Suárez Bores, P. (1980). Formas costeras. ETS Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Servicio de Publicaciones de Alumnos. Universidad Politécnica de Madrid	Bibliografía	Libro de consulta

Negro, V. et al. Problemas resueltos de Obras Marítimas. Ejercicios de la asignatura de Ingeniería Civil y Territorial. Garceta Grupo Editorial ? Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. ISBN 978-84-1545-286-7. 2014	Bibliografía	Libro de consulta
Negro Valdecantos, V. y López Gutiérrez, J. S. (2003). Metodología para el Estudio de Obras litorales. Casos teóricos y prácticos. Servicio de Publicaciones de la E.T.S. Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 2003	Bibliografía	Libro de consulta
Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988 de 28 de julio, de Costas	Bibliografía	Legislación costera
Real Decreto Legislativo 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas	Bibliografía	Legislación costera
Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos y de la Marina Mercante	Bibliografía	Legislación portuaria
Ley 22/1988, de 28 de julio de Costas y Reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley 22/88 de 28 de Julio, 1989 y 1992	Bibliografía	Legislación costera
Recomendaciones para Obras marítimas. (1990) Acciones en el Proyecto de Obras Marítimas y Portuarias. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. ROM 0.2/90	Bibliografía	Programa ROM

Recomendaciones para Obras Marítimas. (2001). Procedimiento general y bases de cálculo en el proyecto de obras marítimas y portuarias. Organismo Público Puertos del Estado. ROM 0.0/2001	Bibliografía	Programa ROM
Recomendaciones para Obras Marítimas. (1992). Acciones climáticas I: Oleaje. Anejo 3.1: Atas de Clima Marítimo en el Litoral Español. Organismo Público Puertos del Estado. ROM 0.3/91	Bibliografía	Programa ROM
Recomendaciones para Obras Marítimas. (1995). Acciones climáticas II: Viento. Organismo Público Puertos del Estado. ROM 0.4/95	Bibliografía	Programa ROM
Recomendaciones para Obras Marítimas. (2005). Recomendaciones geotécnicas para el proyecto de Obras Marítimas y Portuarias. Organismo Público Puertos del Estado. ROM 0.5/2005	Bibliografía	Programa ROM
Recomendaciones para Obras Marítimas. (1999). Proyecto de la configuración marítima de los puertos; canales de acceso y áreas de flotación. Organismo Público Puertos del Estado. ROM 3.1/99	Bibliografía	Programa ROM
Recomendaciones para Obras Marítimas. (1994). Proyecto y construcción de pavimentos portuarios. Organismo Público Puertos del Estado. ROM 4.1/94	Bibliografía	Programa ROM

Recomendaciones para Obras Marítimas (2009). Recomendaciones del diseño y ejecución de obras de Abrigo. (Parte Iª. Bases y Factores para el proyecto. Agentes climáticos). Organismo Público Puertos del Estado. ROM 1.0/09	Bibliografía	Programa ROM
Recomendaciones para Obras Marítimas (2012). Recomendaciones para el proyecto y ejecución de Obras de Atraque y Amarre. Tomo I y II de obras de Abrigo. Organismo Público Puertos del Estado. ROM 2.0/11	Bibliografía	Programa ROM
Ley 7/2021 de Cambio climático y transición energética	Bibliografía	Texto legislativo de consulta
RD 668/2022 de 1 de agosto Reglamento General de Costas	Bibliografía	Texto legislativo de consulta
Negro, V.; López Gutiérrez, J. S. y Esteban Pérez, M. D. Problemas resueltos de Obras Marítimas. Garceta Grupo Editorial. 2014	Bibliografía	Problemas de la asignatura. Texto básico
Negro, V.; López Gutiérrez, J. S. y Esteban Pérez, M. D. Problemas resueltos de Ingeniería Marítima Avanzada. Grupo Garceta. 2019	Bibliografía	Texto avanzado de consulta de problemas de ingeniería y obras marítimas

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Recursos Web:

Aplicación Moodle. Se recomienda también el moodle de la asignatura de Obras Marítimas de tercer curso Grado en Ingeniería Civil y Territorial

Equipamiento específico:

Biblioteca del Grupo de Investigación y de la ETS Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

La asignatura se enfoca en los criterios de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible; ODS 7 Energías limpias; ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles; ODS 13 Acción por el Clima y dado que se imparte en la Escuela de Montes el ODS 14 Vida submarina
